

• 临床研究与应用 •

多柔比星脂质体联合达卡巴嗪治疗不可手术切除硬纤维瘤的疗效初探*

李舒 方志伟 刘佳勇 白楚杰 薛瑞峰 高天 张路 王新宇 谭智超 樊征夫

摘要 目的:硬纤维瘤是一种交界性肿瘤,易复发,不转移。对于不可手术切除的硬纤维瘤患者可以考虑药物治疗。本研究探讨使用多柔比星脂质体联合达卡巴嗪方案治疗不可手术切除硬纤维瘤患者的临床效果。方法:选取 2015 年 1 月至 2019 年 12 月北京大学肿瘤医院收治的 35 例不可手术切除的硬纤维瘤患者作为研究对象,其中男性 11 例,女性 24 例;发病年龄 3~53 岁,平均年龄 27.5 岁;肿瘤大小:T2 (5~10 cm) 6 例,T3 (10~15 cm) 11 例,T4 (>15 cm) 12 例,6 例多发,无 T1 (<5 cm)。所有患者均接受多柔比星脂质体联合达卡巴嗪方案化疗,每 2 个周期进行影像学评估,若有效,至少化疗 6 个周期,最长 12 个周期。结果:化疗结束时评估,部分缓解 (partial response, PR) 10 例,疾病稳定 (stable disease, SD) 24 例,疾病进展 (progressive disease, PD) 1 例,无完全缓解 (complete response, CR) 病例;客观反应率 (objective response rate, ORR) 为 28.6%,疾病控制率 (disease control rate, DCR) 为 97.1%。无进展生存时间 (progression-free survival, PFS) 2~50 个月,中位无进展生存期 (median progression-free survival, mPFS) 为 13 个月,平均 PFS 为 14.4 个月,23 例完成计划化疗患者 PFS 超过 12 个月,在 5 例患者中观察到结束化疗后肿瘤仍持续缩小。结论:对于不可手术切除的硬纤维瘤患者,多柔比星脂质体联合达卡巴嗪方案化疗是一种安全有效的药物治疗方法。

关键词 硬纤维瘤 化疗 多柔比星脂质体 达卡巴嗪

doi:10.3969/j.issn.1000-8179.2021.14.081

Efficacy of liposomal doxorubicin plus dacarbazine for unresectable desmoid tumor

Shu Li, Zhiwei Fang, Jiayong Liu, Chujie Bai, Ruifeng Xue, Tian Gao, Lu Zhang, Xinyu Wang, Zhichao Tan, Zhengfu Fan

Correspondence to: Zhengfu Fan; E-mail: zhengfufan@126.com

Department of Bone and Soft Tissue Tumors, Peking University Cancer Hospital & Institute, Key laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Beijing 100142, China

This work was supported by (NHC) China International Medical Exchange Foundation (No. Z-2014-06-15331) and CSCO-CSPC Cancer Research Fund (No. Y-sy2018-152)

Abstract Objective: Desmoid tumor is a borderline tumor that easily recrudesces but never metastasizes. Systemic therapy is recommended for unresectable desmoid tumor. The aim of this study was to assess the efficacy of liposomal doxorubicin plus dacarbazine for unresectable desmoid tumor. **Method:** Thirty-five patients with unresectable desmoid tumor were treated at Peking University Cancer Hospital & Institute from January 2015 to December 2019. Eleven of them were male and 24 were female. The onset age was 3–53 yrs, and the average age was 27.5 yrs. Tumor sizes were as follows: six T2 (5–10 cm), eleven T3 (10–15 cm), and twelve T4 (>15 cm); six had multiple foci, no T1 (<5 cm). All patients received chemotherapy with liposomal doxorubicin plus dacarbazine. Imaging evaluation was conducted every 2 cycles. The treatment plan was from 6 to 12 cycles. **Results:** At first follow-up, 10 cases with partial response (PR), 24 cases with stable disease (SD), and 1 case with progressive disease (PD) were observed. The objective response rate (ORR) was 28.6%, disease control rate (DCR) was 97.1%, and progression-free survival (PFS) was from 2–50 months: the median and average PFS were 13 and 14.4 months, respectively. The PFS of 23 patients who completed the planned chemotherapy was over 12 months. In five cases, ongoing shrinkage of the tumor was observed after treatment completion. **Conclusions:** Liposomal doxorubicin plus dacarbazine is a safe option for local control of unresectable desmoid tumor.

Keywords: desmoid tumor, chemotherapy, liposomal doxorubicin, dacarbazine

硬纤维瘤,又称侵袭性纤维瘤、韧带样纤维瘤、纤维瘤病,是一种不转移但极易术后复发的交界性肿瘤,

若合并家族性腺瘤性息肉病 (familial adenomatous polyposis, FAP),则称为 Gardner 综合征^[1]。硬纤维瘤

作者单位:北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所骨与软组织肿瘤科,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室 (北京市100142)

*本文课题受国家卫生健康委员会中华国际医学交流基金会项目 (编号:Z-2014-06-15331)和希思科-石药肿瘤研究基金项目 (编号:Y-sy2018-152)资助

通信作者:樊征夫 zhengfufan@126.com

可发生于全身各处,临床过程多变,一般预后良好,但若肿瘤位于腹腔内呈侵袭性生长可引起严重症状威胁生命^[2-4]。硬纤维瘤术后复发率高,目前多数学者认为对反复复发、不可手术及不适合放疗的硬纤维瘤患者可进行药物治疗^[5-7]。NCCN 指南虽给出了推荐药物,但并未对这些药物治疗方案使用的先后顺序给出建议。本研究探讨多柔比星脂质体联合达卡巴嗪方案治疗不可手术切除硬纤维瘤患者的临床效果。

1 材料与方法

1.1 病例资料

选取 2015 年 1 月至 2019 年 12 月北京大学肿瘤医院收治的 35 例不可手术切除的硬纤维瘤患者作为研究对象。所有患者均接受多柔比星脂质体联合达卡巴嗪方案化疗,每 2 个周期进行影像学评估,若有效,则至少化疗 6 个周期,最长 12 个周期。入组标准:1)经北京大学肿瘤医院穿刺活检或会诊病理确诊的硬纤维瘤患者;2)所有肢体及躯干硬纤维瘤病例经 MR 或 CT 评估均无法在保留肢体功能及完整外观的情况下达到根治切除。3)腹腔及腹膜后硬纤维瘤病例经外科医师会诊后不能根治性切除或患者经与外科医师充分沟通权衡利弊后拒绝手术。4)无化疗禁忌症。排除标准:既往因硬纤维瘤接受过蒽环类药物化疗。

共 35 例不可手术的硬纤维瘤患者入组,接受至少 2 个周期多柔比星脂质体+达卡巴嗪化疗。其中女性 24 例,男性 11 例。发病年龄 3~53 岁,发病时未成年患者 9 例,平均发病年龄 27.5 岁,中位发病年龄 23 岁。10 例患者原发,25 例患者为复发。21 例患者此前接受过包括抗雌激素治疗、靶向治疗、甲氨喋呤联合长春瑞滨的药物治疗,10 例患者此前接受过放疗、消融、海扶等物理治疗。

肿瘤大小:6 例 T2,11 例 T3,12 例 T4,6 例多发,无 T1。肿瘤部位:四肢 4 例,肩锁部 3 例,颈部 4 例,腰背部 5 例,胸腹壁 8 例,腹膜后及腹盆腔 7 例,臀部 4 例,见表 1。

1.2 治疗方法

使用多柔比星脂质体(pegylated liposomal doxorubicin, PLD)及达卡巴嗪(dacarbazine, DTIC)进行治疗,具体方案为:成年人 PLD 20~40 mg/m²+DTIC 1.5 g/m² 每个周期,儿童 PLD 20 mg/m²+DTIC 1.5 g/m² 每个周期。每 3 周为 1 个周期,每 2 个周期进行影像学评估,若有效,则至少化疗 6 个周期,最长 12 个周期。

1.3 评价标准

治疗效果通过增强 MR 或增强 CT 进行评估。治疗开始前进行基线检查,每行 2 个周期化疗,进行影像学评估,治疗结束后每 3 个月定期进行评估。肿

瘤大小变化以 RECIST 标准进行评价,部分缓解(partial response, PR)为目标病灶半径的总和至少减小 30%;疾病进展(progressive disease, PD)为目标病灶半径的总和至少增加 20%;疾病稳定(stable disease, SD)为目标病灶半径的总和既达不到 PD 标准,也达不到 PR 标准者;完全缓解(complete response, CR)为所有目标病灶消失^[8]。

1.4 统计学分析

采用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析。患者一般临床资料采用基本的统计描述分析,检验水准 $\alpha=0.05$, $P<0.05$ 的自变量被认为具有统计学意义。

表1 35 例硬纤维瘤患者临床数据

临床特点	例数(n=35)	百分比(%)
性别		
男	11	31.4
女	24	68.6
发病年龄		
未成年	9	25.7
成年	26	74.3
原发/复发		
原发	10	28.6
复发	25	71.4
发病部位		
四肢	4	11.4
肩锁部	3	8.6
颈部	4	11.4
腰背部	5	14.3
胸腹壁	8	22.9
腹膜后及腹盆腔	7	20.0
臀部	4	11.4
肿瘤最大径(cm)		
<5(T1)	0	0
5~10(T2)	6	17.1
10~15(T3)	11	31.4
>15(T4)	12	34.3
多发病灶	6	17.1
化疗结束时评估		
CR	0	0
PR	10	28.6
SD	24	68.6
PD	1	2.9

2 结果

2.1 疗效评估

化疗结束时评估:PR 为 10 例,SD 为 24 例,PD

为 1 例,无 CR; ORR(CR+PR)为 28.6%, DCR(CR+PR+SD)为 97.1%。PFS 2~50 个月(图 1),中位无进展生存期(median progression-free survival, mPFS)为 13 个月,平均 PFS 为 14.4 个月,23 例完成计划化疗患者 PFS>12 个月,在 5 例患者中观察到结束化疗后肿瘤仍持续缩小。

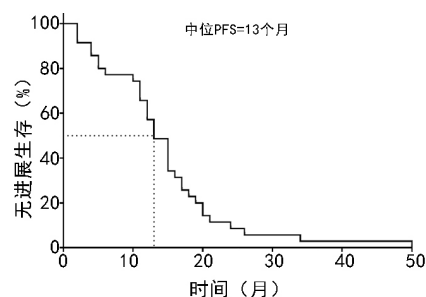
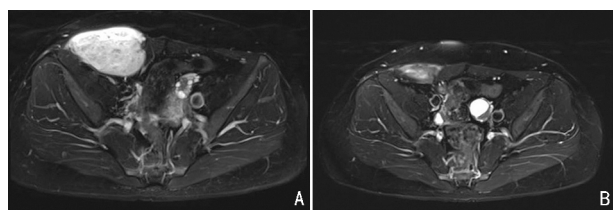


图 1 接受多柔比星脂质体联合达卡巴嗪方案化疗硬纤维瘤患者的 PFS 曲线

不同性别(男/女)、发病年龄(成年/未成年)、原发/复发组间客观缓解率(ORR)分别为 18.2% vs. 33.3%、33.3% vs. 12.5%、30.0% vs. 28.0% 及不同性别(男/女)、发病年龄(成年/未成年)、原发/复发组间疾病控制率(DCR)分别为 100.0% vs. 95.8%、96.3% vs. 100.0%、100.0% vs. 96.0%,差异均无统计学意义。

2.2 不良反应

骨髓抑制是最常见不良反应,绝大部分患者为 I 度,仅 1 例患者出现 IV 度骨髓抑制。消化道反应(纳差、便秘、恶心呕吐、肝功能损伤)、黏膜皮肤反应(口腔溃疡、色素沉着、皮疹、手足皮肤反应)、全身反应(头晕、乏力)等均较轻,经对症治疗后均可缓解。所有患者治疗结束后复查心脏超声未出现心功能减低。1 例腹腔内硬纤维瘤患者治疗期间出现腹腔出血,考虑为肿瘤坏死引起;1 例胰头部位的硬纤维瘤患者治疗期间出现胆管炎,考虑为肿瘤压迫所致(图 2)。



A: 化疗前核磁图像; B: 化疗 12 个周期后核磁图像

图 2 右侧腹直肌硬纤维瘤化疗 12 个周期后病灶明显缩小

3 讨论

从 20 世纪 90 年代起,已有基于多柔比星的单药或联合方案用于硬纤维瘤的报道。随着药物研发的进展,后继又出现了基于多柔比星脂质体治疗硬纤维瘤的报道。

最早使用多柔比星治疗硬纤维瘤的报道见于

1993 年,Seiter 等^[9]报道一例腹部硬纤维瘤的年轻女性患者,采用多种常规治疗失败之后,使用多柔比星治疗达到了长期的缓解。之后,更多研究使用的是多柔比星联合达卡巴嗪的方案。在 1994 年,Lynch 等^[10]报道 2 例 Gardner 综合征的患者使用多柔比星(90 mg/m^2)和达卡巴嗪(900 mg/m^2)方案进行化疗,化疗后使用腹腔镜探查发现这两例患者达到了 CR。但有一例患者出现了小肠穿孔的不良反应。Gega 等^[11]报道 7 例 Gardner 综合征患者给予多柔比星($20\text{ mg/m}^2/\text{d}$)联合达卡巴嗪($150\text{ mg/m}^2/\text{d}$),连续 4 天的化疗,每 28 天为 1 个周期,进行 4~5 个周期,之后给予口服环氧化酶-2 抑制剂美洛昔康(10 mg/m^2)。7 例患者均获得了临床和影像学方面明显的肿瘤缩小,3 例患者达到 CR。平均 PFS 为 $74.0(32.5\sim 107.5)$ 个月,3 例患者出现了 III 度不良反应但没有治疗相关的死亡。7 例患者全部生存且无肿瘤进展。Ezumi 等^[12]报道 1 例 30 岁 FAP 患者术后出现腹内直径 25 cm 的硬纤维瘤,在多次复发,多线治疗失败后给予了多柔比星联合达卡巴嗪化疗,7 个周期后,肿瘤达到 CR。化疗期间出现了 III~IV 度粒缺。4 年内肿瘤无复发。Yamamoto 等^[13]为了减少不良反应,使用了小剂量的达卡巴嗪+多柔比星化疗(每各周期多柔比星 50 mg/m^2 + 达卡巴嗪 $600\sim 700\text{ mg/m}^2$)治疗 3 例患者,共化疗 10~11 次。化疗结束后辅以舒林酸及他莫昔芬,2 例 CR,1 例 PR。Amano 等^[14]报道 4 例有严重腹内硬纤维瘤的患者在接受多柔比星联合达卡巴嗪的化疗后,3 例达到 PR,1 例达到 CR。这些患者中有 2 例出现了中性粒细胞减少伴发热。Devezas 等^[15]报道 1 例 54 岁的女性接受全结肠切除术后出现腹腔内的硬纤维瘤,在多线治疗失败后,改用达卡巴嗪联合多柔比星开始化疗,12 个月以后换用长春瑞滨和甲氨蝶呤,所有的病灶均有良好反应。Monneur 等^[16]报道 1 例 21 岁的腹腔巨大硬纤维瘤的患者,接受多柔比星联合达卡巴嗪的治疗后,患者的消化道症状很快得到缓解,6 个周期化疗后,CT 显示肿瘤体积缩小 55%,治疗结束后,肿瘤体积仍在缩小,治疗结束 25 个月时,肿瘤缩小了 95%。综上,如果肿瘤太大影响器官功能甚至威胁生命,需要尽快缩小肿瘤,多柔比星联合达卡巴嗪方案有显著的效果。

Liu 等^[17]还报道 1 项多柔比星联合沙利度胺治疗硬纤维瘤的研究。患者接受多柔比星(30 mg/m^2 , d1~2)和沙利度胺($200\text{ mg qn d1}\sim 21$)3 周方案的治疗,最多 6 个周期。然后沙利度胺继续治疗 1 年。15 例患者中 5 例 PR,8 例 SD,2 例 PD,DCR 是 87%,ORR 是 33%。最常见 3/4 级不良反应包括白细胞减少症(33%),中性粒细胞减少症(60%)。

2004 年之后,陆续有关于多柔比星脂质体治疗硬纤维瘤的个案报道,但仍缺乏大宗病例研究。Wehl 等^[18]报道 4 例不可行手术切除的硬纤维瘤患者接受脂质体多柔比星的治疗。其中 3 例儿童,1 例成人,剂量为 20~50 mg/m²,每 3 周 1 次。4 例患者都获得缓解,化疗结束后评估左室射血分数均正常,未发生严重的粒缺。Ananth 等^[19]回顾性调查了 5 名用脂质体多柔比星治疗的儿童硬纤维瘤患者,发现多柔比星脂质体耐受性良好,肿瘤体积平均缩小 4.5%,中位无进展生存期是 29 个月。Constantinidou 等^[20]2009 年报道使用多柔比星脂质体方案化疗治疗硬纤维瘤,剂量为 50 mg/m² 每 4 周 1 次静脉输液。11 例患者中 4 例达到 PR,1 例患者治疗结束后仍观察到肿瘤的持续缩小。11 例患者中 7 例达到 SD。11 例患者均获得包括疼痛缓解、肢体活动度或外观改善的临床获益。PFS 为 7~39 个月,mPFS 为 14 个月。最严重的不良反应为掌跖红斑和黏膜炎,6 例患者因不良反应下调剂量。提示多柔比星脂质体单药方案毒性小、对不可切除的硬纤维瘤效果好,可以带来长期的临床获益。欧洲硬纤维瘤协作组在 2020 年发布的最新指南^[21]里建议多柔比星脂质体的用量为 40 mg/m²,每 4 周 1 次,一般使用 6~8 个周期。

多柔比星容易导致心脏毒性,最大累积剂量为 500 mg/m²,按照讨论部分所列文献报道,多柔比星每个周期剂量在 50~90 mg/m²,患者经历 6~10 次化疗即已达极限。多柔比星脂质体的累积剂量超过 450 mg/m²时才需评定心脏功能,以往报道使用多柔比星脂质体治疗硬纤维瘤的剂量为 20~50 mg/m²。依此计算,多柔比星脂质体可化疗 9~22 个周期,远多于多柔比星的 6~10 个周期,其优势显著。

此前报道多柔比星脂质体在较大剂量下会出现较严重不良反应,部分患者甚至需要减量。综合考虑硬纤维瘤为良性肿瘤,生长缓慢,根据既往使用“小剂量”化疗(甲氨蝶呤+长春瑞滨)治疗硬纤维瘤取得的经验^[22],北京大学肿瘤医院采用较低剂量的多柔比星脂质体(40~60 mg 每个周期)联合达卡巴嗪治疗硬纤维瘤,以较低的剂量、较少的费用、较轻的不良反应以及远期出现不可逆心脏毒性几率更低的代价达到较为满意的控瘤效果。

本研究为目前报道最大样本量的使用多柔比星脂质体联合达卡巴嗪治疗硬纤维瘤的回顾性研究,初步证明了该方案在治疗不可手术切除的硬纤维瘤中具有良好的安全性及有效性。亟需进一步设计前瞻性的对照研究,扩大样本量,延长随访时间以获得更有力的证据。

参考文献

- [1] 方志伟,李梦乃,滕胜.英汉汉英骨科学词汇第二版[M].北京:北京大学医学出版社,2016:84.
- [2] Mendenhall WM, Zlotecki RA, Morris CG, et al. Aggressive fibromatosis[J]. *Am J Clin Oncol*, 2005, 28(2):211-215.
- [3] Gronchi A, Casali PG, Mariani L, et al. Quality of surgery and outcome in extra-abdominal aggressive fibromatosis: a series of patients surgically treated at a single institution[J]. *J Clin Oncol*, 2003, 21(7):1390-1397.
- [4] Lazar AJ, Hajibashi S, Lev D. Desmoid tumor: from surgical extirpation to molecular dissection[J]. *Curr Opin Oncol*, 2009, 21(4):352-359.
- [5] Peng PD, Hyder O, Mavros MN, et al. Management and recurrence patterns of desmoids tumors: a multi-institutional analysis of 211 patients[J]. *Ann Surg Oncol*, 2012, 19(13):4036-4042.
- [6] Shin SH, Ko KR, Cho SK, et al. Surgical outcome of desmoid tumors: adjuvant radiotherapy delayed the recurrence, but did not affect long-term outcomes[J]. *J Surg Oncol*, 2013, 108(1):28-33.
- [7] 李舒,方志伟.硬纤维瘤治疗研究进展[J].*中华肿瘤防治杂志*,2010,17(17):1391-1395.
- [8] Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1)[J]. *Eur J Cancer*, 2009, 45:228-247.
- [9] Seiter K, Kemeny N. Successful treatment of a desmoid tumor with doxorubicin[J]. *Cancer*, 1993, 71(7):2242-2244.
- [10] Lynch HT, Fitzgibbons R Jr, Chong S, et al. Use of doxorubicin and dacarbazine for the management of unresectable intra-abdominal desmoid tumors in Gardner's syndrome[J]. *Dis Colon Rectum*, 1994, 37(3):260-267.
- [11] Gega M, Yanagi H, Yoshikawa R, et al. Successful chemotherapeutic modality of doxorubicin plus dacarbazine for the treatment of desmoid tumors in association with familial adenomatous polyposis[J]. *J Clin Oncol*, 2006, 24(1):102-105.
- [12] Ezumi K, Yamamoto H, Takemasa I, et al. Dacarbazine-doxorubicin therapy ameliorated an extremely aggressive mesenteric desmoid tumor associated with familial adenomatous polyposis: report of a case[J]. *Jpn J Clin Oncol*, 2008, 38(3):222-226.
- [13] Yamamoto H, Oshiro R, Nishimura J, et al. Low-dose dacarbazine-doxorubicin therapy against intra-abdominal desmoid tumors[J]. *Oncol Rep*, 2013, 29(5):1751-1755.
- [14] Amano K, Chika N, Ito T, et al. The characteristics and treatment outcomes for desmoid tumors associated with familial adenomatous polyposis[J]. *Gan To Kagaku Ryoho*, 2017, 44(12):1449-1451.
- [15] Devezas V, Barbosa LE, Ramalho R, et al. Large desmoid tumors in familial adenomatous polyposis: a successful outcome[J]. *Autops Case Rep*, 2018, 8(4):e2018045.
- [16] Monneur A, Chetaille B, Perrot D, et al. Dramatic and delayed response to Doxorubicin-dacarbazine chemotherapy of a giant desmoid tumor: case report and literature review[J]. *Case Rep Oncol*, 2013, 6(1):127-133.
- [17] Liu X, Wang H, Wu X, et al. Phase II study of doxorubicin and thalidomide in patients with refractory aggressive fibromatosis[J]. *Invest New Drugs*, 2018, 36(1):114-120.
- [18] Wehl G, Rossler J, Otten JE, et al. Response of progressive fibr-

- omatosis to therapy with liposomal doxorubicin[J]. *Onkologie*, 2004, 27(6):552-556.
- [19] Ananth P, Werger A, Voss S, et al. Liposomal doxorubicin: Effective treatment for pediatric desmoid fibromatosis[J]. *Pediatr Blood Cancer*, 2017, 64(7):e26375.
- [20] Constantinidou A, Jones RL, Scurr M, et al. Pegylated liposomal doxorubicin, an effective, well-tolerated treatment for refractory aggressive fibromatosis[J]. *Eur J Cancer*, 2009, 45(17):2930-2934.
- [21] Desmoid Tumor Working Group. The management of desmoid tumours: A joint global consensus-based guideline approach for adult and paediatric patients[J]. *Eur J Cancer*, 2020, 127:96-107.

- [22] Li S, Fan Z, Fang Z, et al. Efficacy of vinorelbine combined with low-dose methotrexate for treatment of inoperable desmoid tumor and prognostic factor analysis[J]. *Chin J Cancer Res*, 2017, 29(5): 455-462.

(2021-02-15 收稿)

(编辑: 周晓颖 校对: 孙喜佳)

作者简介

李舒 专业方向为骨与软组织肿瘤的外科治疗与药物治疗。

E-mail: lishu_doctor@163.com



· 读者 · 作者 · 编者 ·

致谢审稿专家

《中国肿瘤临床》秉承“引导创新、关注前沿、突出临床、讲求实用”的办刊宗旨,以为读者提供高质量的学术内容为已任,邀请肿瘤学学科带头人及优秀学者作为审稿专家对每篇稿件进行把关与指导。在此,《中国肿瘤临床》编辑部全体人员对于承担 2021 年第 48 卷第 14 期文章审稿工作的专家致以诚挚感谢,其公平、客观、准确、详实的审稿意见使文章质量得到了有效提高。专家名单列示如下(按姓氏笔画顺序):

弓 磊	副主任医师	天津医科大学肿瘤医院
王 畅	主任医师	吉林大学第一医院肿瘤中心
毛峥嵘	副教授	浙江大学医学院
付茂勇	教授	川北医学院附属医院
刘天舒	教授	复旦大学附属中山医院
李 华	副教授	河北医科大学附属邢台市人民医院
杨志英	主任医师	中日友好医院
陈路川	教授	福建省肿瘤医院
姚伟涛	教授	郑州大学附属肿瘤医院
柴宁莉	副教授	中国人民解放军总医院
梁晓龙	副教授	北京大学第三医院
戴朝六	教授	中国医科大学盛京医院